

LLM4uVis: 基于 LLM 的历史人物不确定性推理可视分析系统

王天琦¹, 张宸霖¹, 王浩臣¹, 徐超清², 张玮^{2*}

(1. 浙江大学, 浙江 杭州 310058; 2. 浙大城市学院, 浙江 杭州 310015)

摘 要: 对历史人物的研究不仅有助于理解人物生平轨迹与社会关系网络, 也能推动对历史事件、思想文化发展的深入解读。在数字人文领域中, 历史人物研究常因史料残缺、记载分歧等原因, 面临大量缺失或冲突的数据, 这就是历史人物数据的不确定性, 这些不确定性数据的存在使历史学家在分析时难以获得准确的信息。传统不确定性推理方法不仅高度依赖专家的历史知识与推理经验, 而且在面对大规模史料数据时效率低下。为应对这一问题, 本文提出基于 LLM 的不确定性推理方法, 通过检索 CBDB 知识图谱增强 LLM 的生成结果, 并通过多轮推理为专家提供启发式结果。然而, 目前仍缺乏能够对 LLM 多轮推理过程进行可视化和交互式分析的有效工具。为此, 本文开发了历史人物不确定性推理可视分析系统 LLM4uVis, 针对时间、地点、人物和事件四类核心不确定性数据, 对 LLM 各轮回答之间的相似推理逻辑进行语义聚类, 并支持以桑基图形式展现多条推理路径及其逻辑差异, 专家可以对推理过程与结果进行交叉验证与标注。通过两个不确定性推理案例与专家访谈, 验证了该系统的可理解性和有效性。

关 键 词: 可视分析; 人机交互; 大语言模型; 历史人物; 不确定性推理

中图分类号: TP 391

DOI: 10.11996/JG.j.2095-302X.0000000000

文献标识码: A

文 章 编 号: 2095-302X(0000)00-0000-00

LLM4uVis: a visual analysis system for historical figure uncertainty reasoning based on LLM

WANG Tianqi¹, ZHANG Chenlin¹, WANG Haochen¹, XU Chaoqing², ZHANG Wei^{2*}

(1. Zhejiang University, Hangzhou Zhejiang 310058, China; 2. Hangzhou City University, Hangzhou Zhejiang 310015, China)

Abstract: The study of historical figures not only helps to understand their life trajectories and social relationship networks, but also promotes a deeper interpretation of historical events, ideological and cultural development. In the field of digital humanities research, studies on historical figures often face large amounts of missing or conflicting data due to incomplete records and divergent accounts. This phenomenon, referred to as the uncertainty of historical figure data, makes it difficult for historians to obtain accurate information during analysis. Traditional uncertainty reasoning methods rely heavily on experts' historical knowledge and reasoning experience, while remaining inefficient when dealing with large-scale historical data. To address this problem, this paper proposes an uncertainty reasoning approach based on LLM, where CBDB knowledge graphs are used to enhance retrieval-augmented generation and

收稿日期: 0000-00-00; 定稿日期: 0000-00-0

Received: 00 00, 0000; Finalized: 00 00, 0000

基金项目: 国家自然科学基金项目(62132017, 62502423)

Foundation items: National Natural Science Foundation of China (62132017, 62502423)

第一作者: 王天琦(2003-), 男, 硕士生。主要研究方向为可视分析与数字人文。E-mail: tianqi wang@zju.edu.cn

First author: WANG Tianqi (2003-), male, master student. His main research interests cover visual analytics and digital humanities. E-mail: tianqi wang@zju.edu.cn

通信作者: 张玮(1988-), 女, 讲师, 博士。主要研究方向为可视分析、数字人文、计算机视觉等。E-mail: zw_yixian@hzcu.edu.cn

Corresponding author: ZHANG Wei (1988-), female, lecturer, Ph.D. Her main research interests cover visual analytics, digital humanities, computer vision, etc. E-mail: zw_yixian@hzcu.edu.cn

provide heuristic results through multi-turn reasoning. However, effective tools for visualizing and interactively analyzing multi-turn LLM reasoning processes are still lacking. To fill this gap, this paper develops LLM4uVis, a visual analytics system for reasoning under uncertainty in historical figure studies. The system targets four core types of uncertain data—time, place, person, and event—by performing semantic clustering on similar reasoning logic across multiple rounds of LLM outputs, and representing multiple reasoning paths and their logical differences in the form of Sankey diagrams. It further enables experts to conduct cross-validation and annotation of both reasoning processes and results. Two uncertainty reasoning cases and expert interviews demonstrate the system’s interpretability and effectiveness.

Keywords: Visual analysis; Human-computer interaction; Large language model; Historical figures; Uncertainty reasoning

历史人物研究是数字人文领域的重要方向，其不仅有助于理解人物生平轨迹与社会关系网络^[1]，也能推动对历史事件、时代背景、思想文化发展的深入解读^[2]。然而，史料文献中人物传记的记录往往存在内容残缺、记载冲突与表述模糊等问题^[3]。例如，由于长期的抄写与流传，古籍容易出现讹误与版本差异^[4]；不同作者或时代的立场差异也可能导致对同一人物的不同记载^[5]。这些复杂因素共同造成了历史人物数据上的“不确定性”，影响了对历史人物生平与活动的准确理解。

如何处理历史人物的不确定性问题一直是学界的难点。传统方法依赖史学家的专业知识和长期经验，往往需要反复比对大量史料才能得出结论，效率低且难以应对日益增长的数字化历史数据。近年来，CBDB^[6]（中国历代人物传记资料库）等资源为研究提供了较为系统的数据支撑，部分研究尝试利用规则推理或统计方法来揭示人物生平背景或群体关系^[7-9]。但这些方法依然存在不足：一是依赖专家先验知识，难以发现隐含关联信息下的结果；二是结果生成过程缺乏透明度，结果往往缺乏详细的推理逻辑解释；三是缺乏交互验证机制，专家难以对结果进行批判性分析和修正。因此，如何在大规模数据背景下提升推理效率、增强结果的解释性与可验证性，成为历史人物研究面临的重要挑战。

随着近年来大语言模型(Large Language Model, LLM)的快速发展，智能推理和可视分析技术成为解决这类不确定性问题的突破口。基于此，本文提出了“基于大模型的历史人物不确定性推理可视分析系统”(LLM for Historical Figure Uncertainty Visualization

System, LLM4uVis)，旨在解决两大核心问题：其一，通过 LLM 的自动化推理过程，挖掘传统方法难以覆盖的潜在关联路径，为专家提供启发式的推理结果，以减少对专家先验知识的依赖；其二，借助可视分析方法将 LLM 复杂的推理文本和逻辑转化为可交互、可验证的视觉表达，并为专家提供可解释性验证、推理结果正误性标注等交叉验证功能，以高效地加快传统的不确定性推理工作流程。

1 相关工作

本研究主要关注 LLM 生成结果、推理过程可解释性和数字人文可视分析的相关工作。

1.1 LLM 的提示和推理可解释性方法

近年来，LLM 的提示工程(Prompt Engineering)是推动 LLM 应用发展的关键技术，其核心思想是通过设计合理的输入提示，引导模型生成更符合预期的输出^[10]。Brown 等^[11]提出的 GPT-3 通过 Few-shot Prompting 展示了较强的语言任务泛化能力。此外，思维链(Chain-of-Thought, CoT)技术可生成结构化推理结果，在复杂任务推理中表现显著，Wei 等^[12]验证了其在数学和常识推理任务中的有效性。Zhang 等^[13]提出的 Auto-CoT 方法，可以让 LLM 自动生成推理链，并通过质量控制的方法，提高了提示工程的可扩展性。

此外，为减少 LLM 生成“幻觉”的倾向，让 LLM 提供更符合语境的答案，检索增强生成技术(Retrieval-Augmented Generation, RAG)成为重要研究方向。Lewis 等^[14]提出将语言模型与知识库结合，提高回答准确性和可追溯性。Chen 等^[15]构建的 RAG 评估基准揭示了其在信息整合上的瓶颈。Huang 等^[16]提出的

105 LLM-ARK 框架, 通过 FTE 提示机制提升了
106 LLM 在知识图谱上的推理能力。

107 尽管 LLM 推理能力在研究和应用中至关
108 重要, 但当前针对 LLM 推理过程可视化方法
109 和工具仍相对薄弱^[17]。近期, Hanna 等人^[18]
110 提出了“归因图”方法, 用于追踪 LLM 在生
111 成特定输出时内部决策过程, 从而部分揭示
112 模型的思维路径; ReasonGraph 系统^[17]支持顺
113 序式与树状推理结构的可视化, 提供元推理
114 方法和可配置的可视参数, 支持模块化扩展。
115 然而, 这种方法聚焦于 LLM 推理结果的文本
116 结构可视化, 且对于多轮 LLM 回答的综合分
117 析存在困难, 难以快速提取出同语义信息。
118 我们的研究则聚类了相似推理逻辑, 与专家
119 领域知识结合, 加入了推理节点交互方法。

120 1.2 数字人文可视化方法

121 数字人文可视化旨在将历史事件、人物
122 关系与时序逻辑等复杂结构转化为可交互的
123 视觉表达, 帮助研究者发现潜在规律与解释
124 路径, 已在近年的研究展现了巨大的潜力^[19]。
125 Li^[20]表示, 数字人文交互式可视化在应对数据
126 不确定性、大规模复杂任务时仍面临挑战。

127 随着文化信息数字化积累, 学界对可视
128 分析方法的关注逐渐增加^[21-22]。CohortVA 系
129 统^[9]基于知识图谱构建历史人物群体, 提供可
130 迭代的群体发现与假设验证; CultiVerse 系统
131 ^[22]将 LLM 引入中国画解读, 提升了跨文化背
132 景下对中国画的情感和文化理解能力。

133 在通过可视分析优化传统人文工作流程
134 的研究中, VR4U 系统^[7]通过构建 CBDB 知识
135 图谱与不确定性标注支持专家决策, 但其推
136 理过程仍依赖专家先验知识, 缺乏自动化推
137 理流程和系统推理结果的可解释性依据;

138 CataAnno^[23]通过学习专家在先前标注过程中
139 的标注模式, 辅助专家完成中国古籍目录的
140 数据标注任务, 但该研究在主动性、多条目
141 批处理和支持迭代标注能力上仍有提升空间。

142 2 系统方法

143 2.1 设计需求

144 针对已有调研中数字人文不确定性推理
145 可视化和 LLM 推理结果可视化的不足^[17, 20],
146 为进一步明确系统的设计目标, 我们与两位
147 数字人文领域的专家 (E1、E2) 进行了预访
148 谈, 通过他们的反馈提炼出系统的设计需求。

149 E1 是具有 5 年明清文学研究经验的博士,
150 她希望模型可以提供更多可能的结果, 给出
151 推理依据, 并对多个推理逻辑对比分析; E2
152 是具有 17 年宋史研究经验的副教授, 他提到,
153 系统给出的结果应支持与专家的交互, 并在
154 必要时加上自己的判断或修正。

155 因此, 基于以上两位专家的反馈, 本文
156 设计的系统将历史人物领域的特点融入 LLM
157 通用推理过程, 主要包括两个核心功能需求。

158 需求①: 提供启发式的推理结果, 支持
159 多轮 LLM 回答的综合推理路径分析。构建直
160 观的可视分析视图, 呈现回答的推理逻辑。

161 需求②: 系统推理应支持与专家交互和
162 交叉验证。系统应支持对不同推理路径对比
163 分析, 专家可以对推理结果进行标注和记录。

164 2.2 数据源

165 本系统参考的数据源为 CBDB^[6], 我们将
166 其转化为知识图谱形式, 共包含 People 等 28
167 类实体; Kin 等 27 类关系, 该数据源主要包
168 含了历史人物关系网, 相关事件时间、地点
169 等基础信息。本系统的技术路线如图 1 所示。

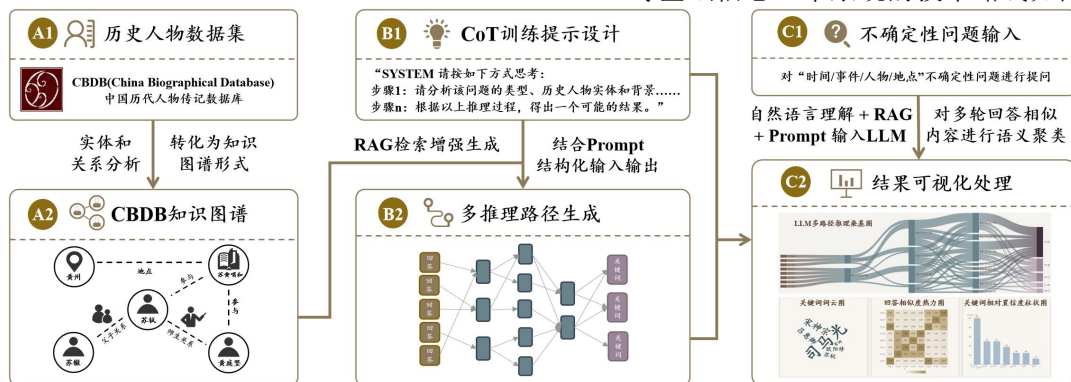


图 1 LLM4uVis 系统整体的技术路线

Fig.1 The overall approach of LLM4uVis system

2.3 LLM 提示工程设计

为解决需求①，我们需要让 LLM 参考 CBDB 知识图谱的已知信息，并让 LLM 输出链式推理格式的结果，旨在展示每条推理路径的“流向”和路径间的“聚合”关系。

2.3.1 LLM 的 CoT 提示设计

为了支持后续的推理分析，我们设计了多步逻辑引导的 CoT 式 Prompt，以限制 LLM 输出格式，并通过 RAG 技术嵌入 CBDB 知识图谱中的结构化信息。我们针对“时间”、“地点”、“人物”和“事件”四类不确定性历史问题，设计了四种 Prompt 模板，其基本结构为“问题引入→线索提取→逻辑分析→中间结论→最终答案”，并模拟专家的思维过程，根据不同问题类型修改推理出发点，结构化输出推理过程中各个“回答”下的“路径”和“原节点”结果，以方便后续处理。

2.3.2 知识图谱 RAG 构建

在 RAG 构建方面，系统从 CBDB 知识图谱中检索与任务相关的基础属性和路径信息。我们基于是否包含目标人物、路径深度及关键词等因素对事件进行加权评分。符合标准的事件将被保留，供 LLM 参考。对分数 $score$ 的归一化公式如下所示：

$$score = \frac{s_0 + \sum_{i=1}^n \Delta i}{score_{max}} \quad (2-1)$$

其中， s_0 是基础分数， Δi 是对人名、关系、事件等有效信息的加分， $score_{max}$ 为理论最大值，用于归一化总分数。然后，我们将所有筛选后的 RAG 信息，和 Prompt 一起被填充入定义 RAG 信息与任务 Prompt 的上下文拼接方式的模板中。最终，原始问题描述、RAG 信息和 Prompt 内容将被输入给 LLM，生成结构化的推理结果，以便后续数据处理和分析。

2.4 LLM 回答内容聚类

在整理好 LLM 的结构化回答后，我们对其中的某一部分进行“句向量抽取”，通过将自然语言句子转化为高维向量表示，使得语义相似的句子在向量空间中接近。我们采用 SimCSE 模型^[24]来生成语义向量。

2.4.1 句向量抽取

首先，通过 Hugging Face 平台提供的开源资源，加载 SimCSE 模型及其 Tokenizer，

将文本切分成 token 之后，利用 SimCSE 模型将句子转化为向量表示。为了加速处理速度，我们对句子进行缓存检查，已缓存的句子直接复用对应向量，未缓存的则进行批处理计算。通过 padding 补齐不等长的句子，并使用“注意力掩码”来区分有效部分与空白部分。接着，通过 Transformer^[25]的自注意力机制获取 token 级别的向量表示，再通过平均池化将这些 token 的向量合并为句向量：

$$sentence_i = \frac{\sum_{j=1}^L mask_{ij} \cdot embedding_{ij}}{\sum_{j=1}^L mask_{ij}} \quad (2-2)$$

其中 $sentence_i$ 表示第 i 个句子， j 表示某个句子中 token 的位置， L 为 token 数， $embedding$ 为该 token 向量表示， $mask$ 为其 attention 权重。

2.4.2 语义动态聚类

完成句向量抽取后，我们对回答相似语义的内容进行聚类分析。我们关注 Prompt 规定下“相同位置”的“原节点”（如“回答 1-路径 3-原节点 2”和“回答 2-路径 3-原节点 2”），将其聚类为多个语义相似的“中间节点”。然后，我们通过动态调整 KMeans 的 K 值多次聚类，计算每个聚类的轮廓系数，选择得分最高的 K 值作为最终的聚类数。

确定聚类数后，我们通过计算每个句子与该聚类中心的余弦相似度，选择与聚类中心最相似的句子作为对应聚类的“摘要”内容，简洁有效地表达该聚类的主要含义。

3 可视设计

LLM4uVis 系统的各模块如图 2 所示，共包含五个部分。

3.1 控制面板模块

控制面板模块(图 2(A))是专家与系统交互的起点，可以快速输入研究问题并灵活配置模型调用方式。系统输入包括三个部分：问题描述、问题类型和实体名称。系统提供默认 LLM 模型为 internlm2_5-7b-chat 模型，专家也可以对 LLM 模型和具体控制参数进行修改。

3.2 基础信息模块

基础信息模块(图 2(B))展示专家提交查询后的返回信息。包括三个部分：知识图谱可视化(B1)、基础文本信息(B2)、事件路径信息(B3)。

其中, 图 2(B1)使用 D3.js 力导向图布局, 以“实体名称”为中心, 从 CBDB 图数据库提取相关人物、事件信息, 构建图谱路径。图 2(B2)提供该人物的基本信息表述, 图 2(B3)提供相关事件文本, 帮助 LLM 更准确地生成回答。

3.3 LLM 多路径推理桑基图模块

LLM 多路径推理桑基图模块(图 2(C))包括三部分: LLM 多路径推理桑基图(C1)、推理链条选择预览区域(C2)和所选链条详细信息(C3)。

图 2(C1)展示了核心可视分析视图, 其以桑基图形式呈现推理路径的流向。图中节点分为三类: “左侧回答节点”“中间聚类节点”和“右侧关键词结果节点”。左侧节点对应 LLM 生成的原始回答, 采用统一棕色; 中间节点来源于第 2.4 节的聚类结果, 以青色表示, 并存

储聚类摘要; 右侧节点则基于关键词频率分析生成, 以紫色为基调, 节点高度和颜色深度随关键词出现频率而增强。桑基图节点由左至右的连接描绘了回答之间的链式推理路径, 其核心规则是“通过聚类节点确定源回答, 再通过源回答找到确定一个节点”, 依据回答与聚类的对应关系, 逐步建立至后续节点的连接。图 2(C2)可以从左到右添加某条推理链条, 并于图 2(C3)查看回答的具体推理过程。

在图 2(C2)选中某链条卡片时, 图 2(C1)区域该链条的节点和流向会高亮显示, 其颜色和该卡片颜色底色一致, 方便区分各个链条。若多个链条存在路径重合的情况, 对于重合节点颜色通过 RGB 混合算法处理, 重合流向则使用渐变色予以区分。



图 2 LLM4uVis 系统的界面视图。(A)控制面板, (B)基础信息, (C) LLM 多路径推理桑基图, (D)回答/链条统计信息可视化, (E)推理链条综合分析

Fig.2 Interface view of LLM4uVis system. (A) Control panel, (B) basic information, (C) LLM multi-path inference Sankey diagram, (D) answer/chain statistical information visualization, (E) inference chain comprehensive analysis

3.4 回答/链条统计信息可视化模块

回答/链条统计信息可视化模块(图 2(D))包括关键词词云图(D1)、回答相似度分析热力图(D2)和关键词相对置信度(D3)三部分。

提交查询后, 图 2(D)模块默认展示所有回答的统计结果。图 2(D1)依据关键词频率调整

词云的大小和颜色深度; 图 2(D2)通过计算回答间的 Jaccard 相似度, 展示回答结果相似度; 图 2(D3)统计关键词在各回答中的出现情况, 计算其一致性指数, 衡量关键词的相对可信度。专家在图 2(C2)选择多个推理链条综合分析后, 图 2(D)改为展示所选链条对应的回答数据, 帮助专家聚焦于特定推理链条下的结果。

3.5 链条信息综合分析与标注模块

如图 2(E)所示, 链条信息综合分析与标注模块包含链条概览统计(E1)、共同关键词分析(E2)、回答-关键词映射矩阵(E3)和链条对比详情(E4)。其中, 图 2(E1)和图 2(E2)用于展示所选链条的文本统计与关键词分布; 图 2(E3)建立回答与关键词的映射关系, 矩阵中的数值表示链条在回答下的映射次数, 既支持单元格逻辑与对比分析, 帮助专家解释推理链条中异同结果的推理过程, 也支持对可能存在问题的结果进行标注, 并将矩阵信息结构化保存, 为后续研究提供线索; LLM 对链条间的对比分析结果则在图 2(E4)中呈现, 从而实现需求②中专家与结果的交叉验证和标注的目标。

4 系统评估

在这一节, 我们与两位合作专家(E1、E2)展开了案例研究和结构化访谈, 验证系统的可理解性和有效性。

4.1 案例 1: 李清照晚年避乱南渡去向何处?

出于对宋代女性文学家与其人生轨迹的研究兴趣, E1 提出探索李清照晚年活动地点的推理分析, 以此检验系统在推理逻辑可视化方面的有效性。李清照是宋代著名女词人, 晚年避乱南渡, 在各地辗转漂泊^[26], 因此这一研究问题成为案例 1 的切入点。

图 2(D1)的结果显示, 李清照晚年可能居住在临安、临川等江南地区, 也可能在杭州、绍兴等地。在推理过程中, E1 对“杭州”和“绍兴”这两个关键词产生了兴趣。

如图 2(C3)中第二列高亮结果所示, 她通过回溯至首个共同中间聚类节点“P1-节点 1-C1”展开分析。通过悬浮在该节点上, E1 看到该内容由 LLM 回答 1 和回答 2 的片段聚合而成, 生成了“最广范围: 江南地区”的聚类摘要; E1 继续向下推理, 发现两个推理过程分别考虑了李清照的身份和时代背景, 因此倾向于选择文化繁荣和稳定的江南城市。在短暂的分析后, E1 很快理解了这部分推理过程。

E1 在查看右侧关键词结果的地理层次关系时, 肯定了对地点信息可视化方法的有效性: “地点层次关系的展示能帮助快速找出关联对象的共同点。”例如, 李清照与丈夫赵明诚可能在不同地方, 但这两个地方隶属于相同的

上级地点, 通过层次关系可以快速识别到其共同点, 并展开进一步推理。E1 补充到, “这种将推理逻辑抽象为桑基图的方法, 能帮助专家识别各个回答的异同点, 快速参考分析不同的推理逻辑, 获得合理的解释。”

4.2 案例 2: 朱熹曾和谁一起参加鹅湖之会?

E2 的研究兴趣集中于南宋学术与人物关系网络, 基于这一研究动机, E2 选择了“鹅湖之会”作为分析案例, 以检验 LLM4uVis 在人物关系推理问题上的能力。1175 年鹅湖之会是南宋理学的一次经典辩论会, 主要人物包括朱熹、吕祖谦和陆氏兄弟等, 但对其他与会人物记载的相关文献有限^[27]。因此, E2 希望借助系统对不同结果的推理链条进行比较, 从而参考 LLM 推理结果背后的逻辑差异与潜在遗漏。

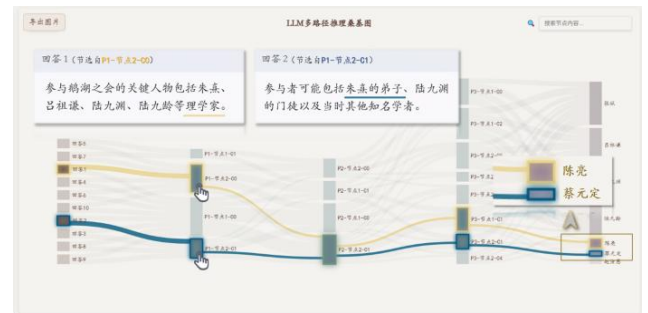


图 3 E2 对含启发性结果的两支推理链条对比分析

Fig.3 E2 compared two reasoning paths with heuristic results

在分析过程中, E2 发现系统给出的候选参与者中既有史书记载的可靠名单, 也有可能通过推理链条推导出的“可疑”名字。E2 关注的两个链条如图 3 所示, 分别指向出现次数较少的“陈亮”和“蔡元定”结果。E2 指出, “即使有些结果出现次数较少, 但也可能为我们提供启发式思路。”他首先对回答 1 链条 3 推导出“陈亮”提出了质疑, 他发现, 该链条一开始的逻辑是正确的, 却在最后一个中间聚类节点提到了“陈亮”, 他指出, 朱熹在 1188 年鹅湖之会收到了陈亮的邀请但实际并未赴会。因此, 如图 4(a)所示, E2 将该节点标注为“可能错误”, 并记录说明其推断存疑的理由。

接着, E2 对回答 2 链条 4 推导出“蔡元定”展开分析, 他发现该结果的核心逻辑在于寻找“朱熹的弟子”这一关系网, 而回答 1 停留在更泛化的描述, 如“理学家”群体, 这才导致后续推理偏差。然后, E2 发现链条 3、4 在推

理路径中存在相同聚类节点，且该处回答 2 可以补充和修正回答 1 的推理逻辑，因此，如图 4(b)所示，他标注回答 1 中“蔡元定”的结果为“可能正确”，并记录这一推理线索。



图 4 E2 结合自己的专业知识对结果进行标注((a)可能错误结果 (b)可能正确结果)
Fig.4 E2 annotated the results based on his professional knowledge ((a)potentially incorrect result, (b)potentially correct result)

4.3 专家评估

在两个案例分析结束后，我们与 E1 和 E2 进行了结构化访谈，访谈通过线上会议的方式进行，分别持续了 20 分钟和 30 分钟时间。两位专家的反馈主要集中在以下几个方面：

启发性。E1 和 E2 一致认为，桑基图能有效为专家提供启发式信息，减轻分析负担。E2 认为，通过可视化不同推理路径，可以帮助专家快速识别结果的差异或相似性。

可理解性。E1 和 E2 都认为系统操作简便，能快速理解并参与推理过程。E1 表示：“虽然推理路径流向看似复杂，但经过短时间学习后可以快速理解视图的意思。”她还建议进一步优化信息展示，比如针对不同人物的身份特点，在模板设计和推理链条出发点加以特殊处理。

可验证性。E1 提到，标注功能能帮助她记录推理线索，为后续研究提供启发，但她仍希望能在相关史实记载中进一步判断结果可能性，因此她会谨慎验证结果正误，以防对后续研究造成误导。E2 也提到：“历史学家的专业知识是判断推理结果的核心，系统如果能进一步挖掘史料，将能为专家提供更多启发。”

可拓展性。E1 和 E2 均认为，LLM4uVis 具有较大的应用前景。E1 建议通过接入更多数

据库以提高推理结果准确性，E2 则认为，系统对不确定性分析方法非常有价值，未来可扩展数据源并改进推理严谨性，他补充到，“CBDB 主要强调人物关系，对事件信息收录不全，如果仅参考它可能会让 LLM 生成的结果比较局限”，因此未来系统应考虑整合更多数据以提供更有力的支持，便于专家最终验证。两位专家一致认为，随着系统数据源和参考数据的优化，LLM4uVis 将在历史研究中广泛应用。

5 讨论与总结

本文围绕历史人物研究中普遍存在的不确定性问题，提出了一种结合大语言模型推理与可视分析的解决方案。我们构建了历史人物不确定性推理可视分析系统(LLM4uVis)，该系统能够将复杂的 LLM 多轮推理过程转化为直观、可交互的可视化路径，支持专家在时间、地点、人物与事件四类核心不确定性数据的场景下挖掘更多可能的结果，并对结果进行交叉验证和标注修正。与依赖人工推理或缺乏可解释结果推理过程的传统方法相比，LLM4uVis 的主要优势在于：（1）通过 LLM 生成多条推理路径，覆盖潜在的多样化解释；（2）借助聚类与可视化机制，实现对推理逻辑的压缩与对比，从而提高理解与分析效率；（3）提供推理路径交互与推理结果标注功能，支持专家与结果进行深入交叉验证。

尽管 LLM4uVis 在历史人物不确定性推理场景中展现了较好的效果，但仍存在一定的局限性。首先，目前的推理与可视化主要依赖于 CBDB 知识图谱与 LLM 生成的文本，仍然受限于基础数据的完整性与准确性，当史料缺失或模型输出存在偏差时，推理路径可能出现片面性或误导性。其次，现有系统的交互与可视化方式主要面向历史人物在四类基础问题的场景分析，对于大规模、多层级的不确定性问题尚未提供更复杂的分析支持。未来的研究可以从两个方向进一步拓展：一方面，可以将多源异构的历史语料与知识库纳入系统，或从通用的 LLM 改为相关古籍材料训练的垂直领域 LLM，以提升推理路径的覆盖度与生成结果的可验证性；另一方面，探索结合群体专家协作的可视分析模式，设计更灵活的交互机制，以支持复杂历史问题的集体推理和多维验证。

参考文献 (References)

- [1] 潘俊.数字人文视野下历史社会网络构建与知识发现[J].新世纪图书馆,2024,(11):64-71.DOI:10.16810/j.cnki.1672-514X.2024.11.010.
- [2] 吴浩蓉.中国历史人物研究对新时代青年价值观的启示[J].今古文创,2020,(30):40-41.DOI:10.20024/j.cnki.cn42-1911/i.2020.30.017.
- [3] 刘子立.再论《后汉书·赵壹传》——兼及《后汉书》的史料来源问题[J].励耘学刊,2020,(02):302-319+392-393.
- [4] 汤志波.身份定位、书写策略与史料真伪:沈周传记演变考索[J].文学研究,2022,8(02):76-86.
- [5] 吴铮强,郎启浩.历史记忆的模糊策略:两宋政争与名臣韩琦传的书写难题[J].浙江社会科学,2022,(07):133-141+161. DOI:10.14167/j.zjss.2022.07.003.
- [6] Harvard University, Academia Sinica, and Peking University, China Biographical Database [EB/OL]. [May 20, 2025]. <https://projects.iq.harvard.edu/cbdb>.
- [7] Zhang W, Tan S, Chen S, et al. Visual reasoning for uncertainty in spatio-temporal events of historical figures[J]. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2022, 29(6): 3009-3023.
- [8] 陈逸天,张玮,谭思危,等.历史人物群体对比可视化[J].图学学报,2023,44(06):1227-1238.
- [9] Zhang W, Wong J K, Wang X, et al. Cohortva: A visual analytic system for interactive exploration of cohorts based on historical data[J]. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2022, 29(1): 756-766.
- [10] Sahoo P, Singh A K, Saha S, et al. A systematic survey of prompt engineering in large language models: Techniques and applications[J]. arXiv preprint arXiv:2402.07927, 2024.
- [11] Brown T, Mann B, Ryder N, et al. Language models are few-shot learners[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2020, 33: 1877-1901.
- [12] Wei J, Wang X, Schuurmans D, et al. Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2022, 35: 24824-24837.
- [13] Zhang Z, Zhang A, Li M, et al. Automatic chain of thought prompting in large language models[J]. arXiv preprint arXiv:2210.03493, 2022.
- [14] Lewis P, Perez E, Piktus A, et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2020, 33: 9459-9474.
- [15] Chen J, Lin H, Han X, et al. Benchmarking large language models in retrieval-augmented generation[C]//Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2024, 38(16): 17754-17762.
- [16] Huang Y, Shi L, Liu A, et al. Evaluating and enhancing large language models for conversational reasoning on knowledge graphs[J]. arXiv preprint arXiv:2312.11282, 2023.
- [17] Li Z, Shareghi E, Collier N. ReasonGraph: Visualisation of Reasoning Paths[J]. arXiv preprint arXiv:2503.03979, 2025.
- [18] Hanna M, Piotrowski M, LindseyJ, et al. circuit-tracer[EB/OL].2025.<https://github.com/safety-research/circuit-tracer>
- [19] 罗煜楚,吴昊,郭宇涵,等.数字人文中的可视化[J].大数据,2022,8(06):74-93.
- [20] 李文琦.数字人文中的交互式可视化应用研究综述[J].图书情报知识,2022,39(05):42-55.DOI:10.13366/j.dik.2022.05.042.
- [21] 张迪,张文安,姜智德,等.TCPColor: 基于文本到图像生成模型的中国画配色方案推荐系统[J].图学学报,2025,46(03):520-531.
- [22] Zhang W, Kam-Kwai W, Xu B, et al. CultiVerse: Towards cross-cultural understanding for paintings with large language model[J]. arXiv preprint arXiv:2405.00435, 2024.
- [23] Shao H, Yuan X. CataAnno: An Ancient Catalog Annotator for Annotation Cleaning by Recommendation[J]. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2025, 31(1): 404-414.
- [24] Gao T, Yao X, Chen D. SimCSE: Simple Contrastive Learning of Sentence Embeddings[C]//Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Association for Computational Linguistics, 2021: 6894.
- [25] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need[J]. Advances in neural Information Processing Systems, 2017, 30: 6000-6010.
- [26] 姜荣刚.《蔡忠惠赵氏神妙帖》缺名跋非赵明诚所作考——兼论李清照南渡初期的行踪及《金石录后序》的真伪问题[J].学术论坛,2018,41(01):34-40.DOI:10.16524/j.45-1002.2018.01.030.
- [27] 陈良.鹅湖之会:中国思想史上的第一场民间学术交流会[J].文史天地,2024,(03):47-51.